

Aquiles Project

REVOLUCIONANDO LA MOVILIDAD HUMANA

Informe descriptivo - SysApp

INTEGRANTES DEL PROYECTO

- Castillo, Misael (DNI 47831156)
- Isola, Juan Cruz (DNI 47643302)
- Lin, Rodrigo Alexis (DNI 48019515)
- Montilla, Juan Ignacio (DNI 47484616)
- Trillo Contardi, Mauricio (DNI 47216502)
- Zacarias, Santiago Alberto (DNI 47392066)

ÍNDICE

1. Introducción **2**

2. ¿Quiénes somos? **2**
2.1. Metodología de trabajo 2

3. ¿Por qué hacemos este proyecto? **2**

4. ¿A quiénes está dirigido este proyecto? **3**

5. ¿Por qué es innovador este proyecto? **3**

6. Historia de usuario **3**

7. Investigaciones realizadas **3**

8. Descripción del funcionamiento **4**

9. Desarrollo técnico **4**
9.1. Arquitectura general de la app 4
9.2. Estructura de datos y comunicación 4
9.3. Base de datos y sincronización 4
9.4. Interfaz gráfica (UI/UX) 4
9.5. Seguridad y autenticación 5

10. Agradecimientos **5**

1. INTRODUCCIÓN

AquilesApp es una aplicación móvil desarrollada para gestionar y controlar el exoesqueleto de asistencia motriz *Aquiles*, un dispositivo diseñado por estudiantes de la Escuela Técnica N.º 7 "IMPA" de Quilmes. La app fue creada con el objetivo de facilitar la comunicación entre el usuario, el profesional médico y el exoesqueleto, permitiendo una rehabilitación más accesible, personalizada y eficiente.

A través de una interfaz intuitiva y moderna, AquilesApp permite configurar niveles de asistencia, registrar métricas de uso y visualizar en tiempo real la telemetría proveniente del exoesqueleto mediante conexión Bluetooth Low Energy (BLE). Además, incorpora una base de datos en la nube para almacenar el progreso de los pacientes, ofreciendo un seguimiento continuo y remoto.

La aplicación fue desarrollada en **Flutter**, utilizando **Firebase** como backend principal para autenticación, almacenamiento y sincronización de datos. De esta manera, AquilesApp integra las funciones de control, monitoreo y registro en una única plataforma, optimizando el proceso de rehabilitación mediante una experiencia digital centrada en el usuario.

2. ¿QUIÉNES SOMOS?

El equipo de desarrollo está compuesto por seis estudiantes de séptimo año de la especialidad Aviónica de la E.E.S.T. N°7 "IMPA" de Quilmes. Nuestro proyecto se centra en la unión de tres disciplinas: electrónica, programación y diseño 3D, reflejando el enfoque multidisciplinario de nuestra formación técnica.

2.1. METODOLOGÍA DE TRABAJO

Para el desarrollo de la aplicación móvil **AquilesApp** se aplicó una metodología ágil inspirada en los principios de *Scrum*, adaptada al contexto educativo y al tamaño del equipo. El proceso se dividió en **sprints semanales**, en los cuales se planificaban objetivos concretos como el diseño de interfaces, la implementación de funciones BLE o la integración con la base de datos Firebase.

Cada iteración incluía tres etapas:

1. **Planificación y diseño:** definición de requerimientos funcionales, diagramas de flujo y estructura de navegación en herramientas colaborativas como Trello y Miro.
2. **Desarrollo e integración:** programación en Flutter, pruebas de comunicación BLE con el exoesqueleto y validación de autenticación con Firebase.
3. **Testing y revisión:** evaluación del rendimiento, corrección de errores y recopilación de comentarios de los docentes tutores.

El control de versiones se llevó a cabo mediante GitHub, organizando ramas por funcionalidades y manteniendo revisiones continuas del código. Esta metodología permitió mantener un desarrollo ordenado, iterativo y verificable, asegurando la estabilidad de la aplicación y su integración con el sistema físico de *Aquiles*.

3. ¿POR QUÉ HACEMOS ESTE PROYECTO?

El proyecto nace de la necesidad de crear una herramienta tecnológica que contribuya a los procesos de rehabilitación motriz de manera accesible y eficiente. En Argentina, gran parte de los sistemas de asistencia motriz son importados y de alto costo, lo que los vuelve inaccesibles para la mayoría de la población. Con AquilesApp buscamos ofrecer una solución local

que permita conectar el hardware del exoesqueleto con una aplicación moderna, segura y personalizable, facilitando su uso en entornos clínicos y domésticos.

4. ¿A QUIÉNES ESTÁ DIRIGIDO ESTE PROYECTO?

AquilesApp está dirigida a profesionales de la salud, pacientes en procesos de rehabilitación y adultos mayores con movilidad reducida. La aplicación brinda al médico la posibilidad de monitorear remotamente los progresos del paciente, ajustar parámetros de asistencia y visualizar la telemetría recolectada por el exoesqueleto. Por su parte, el usuario puede consultar estadísticas, recibir alertas y registrar sus sesiones de uso, promoviendo una recuperación más autónoma e informada.

5. ¿POR QUÉ ES INNOVADOR ESTE PROYECTO?

El carácter innovador de AquilesApp radica en su integración directa con un sistema físico de asistencia motriz. Mientras que la mayoría de las aplicaciones de rehabilitación se limitan al registro de actividad, AquilesApp interactúa activamente con el exoesqueleto a través de BLE, enviando parámetros de control y recibiendo datos sensoriales en tiempo real. Además, incorpora funciones de autenticación segura, almacenamiento en la nube, interfaz adaptativa y diseño multiplataforma, permitiendo su uso tanto en Android como en iOS.

6. HISTORIA DE USUARIO

El usuario tipo es un paciente en rehabilitación que utiliza el exoesqueleto durante sesiones guiadas. Desde la app, el médico define los niveles de asistencia y el paciente los ejecuta siguiendo un plan personalizado. Durante la sesión, la aplicación registra los datos de movimiento, genera gráficas de progreso y permite evaluar la evolución de forma objetiva. Esta historia de usuario sintetiza la interacción central del sistema: el vínculo continuo entre hardware, software y rehabilitación humana.

7. INVESTIGACIONES REALIZADAS

Durante la fase de diseño se investigaron diversas áreas relacionadas con la interacción entre dispositivos de asistencia motriz y plataformas digitales. Se estudiaron los distintos enfoques de comunicación entre aplicaciones móviles y exoesqueletos comerciales, así como los estándares actuales de telemetría, protocolos BLE y estructuras de bases de datos orientadas al seguimiento médico.

Entre los productos analizados se encuentran el **DnSsys X1**, el **Hypershell X Ultra**, el **EksoNR**, el **ReWalk** y el **Lokomat**, todos ellos referentes en el campo de la asistencia y rehabilitación motriz. Estas investigaciones permitieron comprender cómo las aplicaciones asociadas a dichos dispositivos gestionan la comunicación con el hardware, la recopilación de métricas y la visualización de datos para médicos y usuarios.

Del análisis comparativo se desprendió que, si bien las plataformas internacionales ofrecen interfaces avanzadas, presentan altos costos y limitaciones de acceso. En contraposición, **AquilesApp** busca ofrecer una alternativa local de bajo costo y código abierto, que mantenga la funcionalidad esencial de telemetría y control en tiempo real sin requerir infraestructura médica compleja.

Asimismo, se exploraron las mejores prácticas en diseño de UX para entornos de salud, la accesibilidad en aplicaciones de rehabilitación y las tecnologías más adecuadas para garantizar un desarrollo multiplataforma. Finalmente, las tecnologías seleccionadas —**Flutter** para

la interfaz y **Firebase** como backend en la nube— fueron elegidas por su estabilidad, escalabilidad y soporte nativo para comunicación BLE, asegurando una integración eficiente con el sistema físico del exoesqueleto *Aquiles*.

8. DESCRIPCIÓN DEL FUNCIONAMIENTO

AquilesApp actúa como el nexo entre el exoesqueleto y la nube. El exoesqueleto transmite mediante BLE los valores de sensores de corriente, ángulo y estado de batería, que son recibidos por la app y procesados para mostrar información clara y útil al usuario. Simultáneamente, la aplicación permite enviar comandos al exoesqueleto para ajustar el nivel de asistencia, calibrar sensores o iniciar rutinas de diagnóstico. Todos los datos recolectados se almacenan en Firebase Firestore, donde pueden ser consultados por el usuario o por el profesional médico en tiempo real.

9. DESARROLLO TÉCNICO

9.1. ARQUITECTURA GENERAL DE LA APP

La aplicación sigue una arquitectura por capas basada en el patrón **MVVM (Model–View–ViewModel)**. El frontend fue implementado en Flutter utilizando el gestor de estados *Riverpod*, mientras que la comunicación con Firebase se maneja mediante controladores asíncronos. La capa de comunicación BLE se desarrolla con el paquete `flutter_reactive_ble`, que permite manejar conexiones estables con el ESP32-S3, microcontrolador central del exoesqueleto.

9.2. ESTRUCTURA DE DATOS Y COMUNICACIÓN

Los datos se estructuran en colecciones de Firestore:

- `users/` — información de perfil y autenticación.
- `sessions/` — registros de cada sesión de uso (tiempo, asistencia, métricas).
- `telemetry/` — datos en tiempo real enviados desde el exoesqueleto.

La sincronización se realiza mediante streams, garantizando actualizaciones instantáneas sin recargar la interfaz.

9.3. BASE DE DATOS Y SINCRONIZACIÓN

Firebase Firestore actúa como base de datos NoSQL escalable. Cada usuario posee un documento único asociado a su cuenta de autenticación. El sistema implementa políticas de lectura/escritura con reglas de seguridad basadas en tokens, protegiendo los datos médicos del paciente. Los registros de telemetría se actualizan en tiempo real mediante listeners, permitiendo a los médicos monitorear sesiones activas.

9.4. INTERFAZ GRÁFICA (UI/UX)

El diseño de la interfaz fue pensado para garantizar accesibilidad y simplicidad. Se aplicaron principios de diseño plano, colores contrastantes y tipografía legible, priorizando la navegación intuitiva. Las pantallas principales incluyen:

- Panel de control de asistencia (modo en tiempo real).

- Historial de sesiones con gráficos dinámicos.
- Sección médica para seguimiento profesional.

9.5. SEGURIDAD Y AUTENTICACIÓN

La app utiliza el módulo `firebase_auth` para gestionar usuarios mediante correo y contraseña. Todos los datos sensibles se transmiten cifrados mediante TLS 1.3 y las credenciales se almacenan de forma segura. Además, las reglas de Firestore restringen el acceso a los documentos de cada usuario autenticado, garantizando confidencialidad.

10. AGRADECIMIENTOS

Agradecemos profundamente a nuestros docentes guías: **Fabrizio Carlassara**, **Sergio Medina**, **Carlos Bianco**, **Federico Solomiewicz** y **Diego Palmieri**, por su acompañamiento constante durante el desarrollo del proyecto. También al **Centro Médico Sanatorio Modelo Quilmes**, **Newton SRL**, y al **Centro de Ojos Quilmes** por el apoyo técnico y económico brindado.